

개정일 2023-05-11

개정 번호 2

키트 SDS 표지

회사 Alfa Aesar Korea
인천광역시 중구 공항동로296번길 150
D5,D6 (운서동, 공항물류단지) 223-79
Tel: 82-2-3140-6000
Fax: 82-2-3140-6001,2

긴급 전화번호 근무 시간내에는 보건, 안전 및 환경부서로 연락하고, 근무 시간 외에는
CARECHEM+65 3158 1074로 문의하십시오

E-mail 주소 tech@alfa.com
www.alfa.com
보건, 안전 및 환경부서

제품 정보

제품 설명: **Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, Ready-to-Use saturated aq. soln., pH 5.2**

제품 식별자
제품번호 **ALFAAJ62336
J62336**

권장되는 용도 실험실용 화학물질.

구성성분

설명 J62336a - Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution
J62336b - Alkaline buffer

운송에 필요한 정보

유엔 번호 UN2922
적정 선적명 부식성 액체, 독성, n.o.s.
기술 선적명 (PHENOL, CHLOROFORM)
위험성 등급 8
부차적 유해성/위험성 등급 6.1
용기 등급 II

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

제품번호

J62336a

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도

실험실용 화학물질.

제한이 권고되는 용도

자료없음

공급자의 정보

수입자

공급자

회사명 : 한국피셔과학

주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길

150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)

Tel: +82-1661-9555

Fax: +82-2-2023-0603

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화

:

의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970

:

CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887

한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

급성 경구 독성

구분 3

급성 경피 독성

구분 3

급성 흡입 독성 (증기)

구분 3

피부 부식성 또는 자극성

구분 1 나

심한 눈 손상성/눈 자극성

구분 1

생식세포 변이원성

구분 2

발암성

구분 2

생식 독성

구분 2

특정표적장기 독성 (반복 노출)

구분 1

환경 유해성

만성 수생환경 독성

구분 2

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

- H341 - 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨
H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H341 - 흡입 시 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
H351 - 흡입 시 암을 일으킬 것으로 의심됨
H361 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴
H301 + H311 + H331 - 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함

예방조치문구

예방

- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오
P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으십시오
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오
P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마십시오
P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오
P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오
P273 - 환경으로 배출하지 마십시오

대응

- P301 + P310 - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으십시오
P330 - 입을 씻어내십시오
P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으십시오
P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사의 진찰을 받으십시오
P361 + P364 - 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
P311 - 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오
P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하십시오
P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오
P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오
P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오
P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오
P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오
P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오
P391 - 누출물을 모으십시오

저장

- P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오

폐기

- P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

반복노출시 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음

토양 생물에 대한 독성

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

육지 척추동물에 유독함

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
3

인화성
0

불안정
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
페놀	Hydroxybenzene; Phenylic acid; Carbolic acid	108-95-2	KE-28209	40 - 50
트리클로로메탄	자료 없음	67-66-3	KE-34076	40 - 50
정제수	Aqua	7732-18-5	KE-35400	>=5 - <10
아이소아밀 알코올	Isoamyl alcohol; Isopentyl alcohol	123-51-3	KE-23575	1.5 - 2

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 눈과 접촉 시 즉시 다량의 물로 세척하고 의학적인 조치를 구하시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

섭취

토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하시오.

흡입

호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하시오. 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

이산화탄소(CO₂), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴.

연소 시 발생 유해물질

일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2), 염화 수소.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마시오.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안전보호구를 착용하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 화학 물질 흡후드에서만 사용. (미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

부식 지역. 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
페놀	108-95-2	TWA: 5 ppm Skin	TWA: 5 ppm Skin	(Vacated) TWA: 5 ppm (Vacated) TWA: 19 mg/m ³ Skin TWA: 5 ppm TWA: 19 mg/m ³
트리클로로메탄	67-66-3	TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm	(Vacated) TWA: 2 ppm (Vacated) TWA: 9.78 mg/m ³ Ceiling: 50 ppm Ceiling: 240 mg/m ³

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
아이소아밀 알코올	123-51-3	STEL: 125 ppm TWA: 100 ppm	TWA: 100 ppm STEL: 125 ppm	(Vacated) TWA: 100 ppm (Vacated) TWA: 360 mg/m ³ (Vacated) STEL: 125 ppm (Vacated) STEL: 450 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 360 mg/m ³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
페놀	108-95-2	TWA: 2 ppm (8h) TWA: 8 mg/m ³ (8h) STEL: 4 ppm (15min) STEL: 16 mg/m ³ (15min) Skin	STEL: 4 ppm 15 min STEL: 16 mg/m ³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 7.8 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 8 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 Haut
트리클로로메탄	67-66-3	TWA: 2 ppm (8h) TWA: 10 mg/m ³ (8h) Skin	TWA: 2 ppm TWA: 9.9 mg/m ³ STEL: 6 ppm STEL: 29.7 mg/m ³	0.5 ppm TWA MAK 2.5 mg/m ³ TWA MAK
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
아이소아밀 알코올	123-51-3	등재되지 않음	STEL: 125 ppm 15 min STEL: 458 mg/m ³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 366 mg/m ³ 8 hr	TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 73 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 73 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 40 ppm Hö hepunkt: 146 mg/m ³

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
페놀	108-95-2	250 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Determinant: Phenol with hydrolysis
트리클로로메탄	67-66-3	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
아이소아밀 알코올	123-51-3	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

고글

손 보호

보호 장갑

피부 및 신체 보호

긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화학성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함

권장 필터 유형:

끓는점이 낮은 유기 용매 AX형 갈색 EN371에 부합 또는 유기 가스 및 증기 필터 형식 A 갈색 EN14387에 부합

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

작업자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고
유지해야 합니다
RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오
상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등) 무색 액체
냄새 자료 없음
냄새 역치 이용가능한 자료 없음
pH 5.2

녹는점/어는점 이용가능한 자료 없음
연화점 이용가능한 자료 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위 자료 없음
인화점 자료 없음

방법 - 자료 없음

증발 속도 이용가능한 자료 없음
인화성 (고체, 기체) 해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 하한 1.3 Vol %
상한 9.5 Vol %

액체

증기압 이용가능한 자료 없음
증기 밀도 이용가능한 자료 없음
비중 / 밀도 이용가능한 자료 없음
벌크 밀도 해당없음
수용해도 혼화성
다른 용제에서의 용해도 자료 없음

(공기 = 1.0)

액체

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
페놀	108-95-2	1.5
트리클로로메탄	67-66-3	2
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	1.35

자연발화점 이용가능한 자료 없음
분해 온도 이용가능한 자료 없음
점도 이용가능한 자료 없음
폭발성 특성 자료 없음
산화성 특성 자료 없음

분자식 해당 없음 (혼합물)
분자량 해당 없음 (혼합물)

10. 안정성 및 반응성

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성

유해 중합반응
유해 반응

자료 없음.
정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

열.

피해야 할 물질

산화제.

분해시 생성되는 유해물질

일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2). 염화 수소.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입
섭취
눈

증기나 미스트를 호흡하지 마시오. 흡입시 유해함.
삼키면 유해할 수 있음.
눈과의 접촉을 피하시오. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음.
증기는 자극을 일으킬 수 있음.
피부와의 접촉을 피하시오. 화상을 일으킴. 피부 부식성 또는 자극성. 장기간 피부 노출은 피부 탈지와 피부염을 유발할 수 있음. 피부와 접촉하면 유해함.

피부

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;

경구
경피
흡입

구분 3
구분 3
구분 3

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
페놀	108-95-2	LD50 = 340 mg/kg (Rat)	LD50 = 630 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 316 mg/m ³ (Rat) 4 h
트리클로로메탄	67-66-3	LD50 = 450 mg/kg (Rat)	LD50 > 20 g/kg (Rabbit)	47,702 mg/L (Rat) 4 h
정제수	7732-18-5	-	-	-
아이소아밀 알코올	123-51-3	LD50 = 5770 mg/kg (Rat)	LD50 = 3250 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 2000 ppm (Rat) 8 h

(b) 피부 부식성 또는 자극성;

구분 1

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성;

구분 1

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;

호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
페놀	108-95-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리클로로메탄	67-66-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성;

구분 2

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
페놀	108-95-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리클로로메탄	67-66-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성;

구분 2

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
페놀	108-95-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리클로로메탄	67-66-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
페놀	108-95-2	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
트리클로로메탄	67-66-3	Group 2B	Reasonably Anticipated	A3	X	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
아이소아밀 알코올	123-51-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

IARC (국제 암 연구 기관)

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 1 - 사람에게 대한 발암물질

그룹 2A - 사람에게 대한 발암 추정물질

그룹 2B - 사람에게 대한 발암 가능물질

NTP : (국가 독성 프로그램)

NTP : (국가 독성 프로그램)

알려짐 - 알려진 발암물질

합리적으로 예상됨 - 합리적으로 인체 발암물질로 예상됨

ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

A1 - 알려진 인체 발암물질

A2 - 인체 발암 의심물질

A3 - 동물 발암물질

ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

(g) 생식독성;

구분 2

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
페놀	108-95-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리클로로메탄	67-66-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출;

이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출;

구분 1

표적 장기

신장, 간, 피부, 중추신경계 (CNS).

(j) 흡인 유해성;

이용가능한 자료 없음

기타 악영향

제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
페놀	108-95-2	해당없음	해당없음	해당없음
트리클로로메탄	67-66-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

있는 물질을 포함한다 ∴ 제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다.
수생생물에 매우 유독함.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
페놀	108-95-2	4-7 mg/L LC50 96 h 32 mg/L LC50 96 h	EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 187 - 279 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus) EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 46.42 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50 21 - 36 mg/L 30 min EC50 = 23.28 mg/L 5 min EC50 = 25.61 mg/L 15 min EC50 = 28.8 mg/L 5 min EC50 = 31.6 mg/L 15 min
트리클로로메탄	67-66-3	LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50 = 28.9 mg/L/48h	EC50 = 560 mg/L/48h	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	LC50 96 h 700 mg/L (rainbow trout)	EC50: = 260 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 181 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 493 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	EC50 = 2500 mg/L 17 h

잔류성 및 분해성

잔류성
폐수 처리장에서 분해

물에 혼합, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.
환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
----	---------	--------------

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

페놀	1.5	17.5 dimensionless 647 dimensionless
트리클로로메탄	2	1.4 - 13 dimensionless
아이소아밀 알코올	1.35	이용가능한 자료 없음

토양 이동성

수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
페놀	108-95-2	등재되지 않음
트리클로로메탄	67-66-3	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
아이소아밀 알코올	123-51-3	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

그 밖의 참고사항

하수구로 흘러 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오. 다량의 경우 pH에 영향을 미치고 수생 환경에 유해함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호	UN2922
적정 선적명	부식성 액체, 독성, n.o.s.
기술 선적 명	(PHENOL, CHLOROFORM)
위험성 등급	8
부차적 유해성/위험성 등급	6.1
용기 등급	II

IATA

유엔 번호	UN2922
적정 선적명	부식성 액체, 독성, n.o.s.
기술 선적 명	(PHENOL, CHLOROFORM)
위험성 등급	8
부차적 유해성/위험성 등급	6.1
용기 등급	II

IMDG/IMO

유엔 번호	UN2922
적정 선적명	부식성 액체, 독성, n.o.s.
기술 선적 명	(PHENOL, CHLOROFORM)
위험성 등급	8
부차적 유해성/위험성 등급	6.1
용기 등급	II
해양 오염 물질	확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항

특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

법례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
페놀	108-95-2	X	X	203-632-7	X	X	-	X	X	X	X
트리클로로메탄	67-66-3	KE-34076	X	200-663-8	X	X	-	X	X	X	X
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	X		X
아이소아밀 알코올	123-51-3	KE-23575	X	204-633-5	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
페놀	108-95-2	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y39
트리클로로메탄	67-66-3	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y45
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
페놀	108-95-2	등재됨	해당없음	해당없음
트리클로로메탄	67-66-3	등재됨	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
페놀	108-95-2	Annex 1 - KE-28209	해당없음	등재됨
트리클로로메탄	67-66-3	Annex 1 - KE-34076	해당없음	등재됨
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	Annex 1 - KE-23575	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
페놀	108-95-2	1997-1-0332 (>5%)	해당없음	해당없음
트리클로로메탄	67-66-3	97-1-281 (>10%)	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
페놀	108-95-2	>5%	20000 kg/yr	1500000 kg/yr
트리클로로메탄	67-66-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
페놀	108-95-2	> 5% (CCA)	해당없음	해당없음
트리클로로메탄	67-66-3	>5 % (WCL) > 10% (CCA)	해당없음	CMR, STOT
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	해당없음	해당없음	해당없음

CCA = 화학물질관리법

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

WCL = 환경부/폐기물관리법 - 폐기물

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
페놀	108-95-2	등재됨	해당없음	해당없음
트리클로로메탄	67-66-3	등재됨	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
페놀	108-95-2	등재됨	등재됨	해당없음
트리클로로메탄	67-66-3	등재됨	등재됨	10 ppm TWA
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	등재됨	등재됨	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준 설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
페놀	108-95-2	해당없음	TWA: 5 ppm Skin	용량비율 0.3% 이상 함유한 제제
트리클로로메탄	67-66-3	해당없음	TWA: 10 ppm	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	5000 kg	STEL: 125 ppm TWA: 100 ppm	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 급수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
페놀	108-95-2	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
트리클로로메탄	67-66-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	해당없음	해당없음	해당없음	4. 제2석유류 (비수용성 액체) 1000 리터	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
페놀	108-95-2	TWA: 5 ppm Skin	250 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Determinant: Phenol with hydrolysis
트리클로로메탄	67-66-3	TWA: 10 ppm	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음
아이소아밀 알코올	123-51-3	STEL: 125 ppm TWA: 100 ppm	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청
해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
페놀	108-95-2	해당없음	해당없음
트리클로로메탄	67-66-3	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	해당없음	해당없음

CERCLA 해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
----	--------	--------------	--------------	---------------------

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

페놀	108-95-2	1000 lb	1000 lb	1.0
트리클로로메탄	67-66-3	10 lb	10 lb 1 lb	0.1
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아이소아밀 알코올	123-51-3	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. H341 - 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨. H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨. H361d - 태아에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴. H301 + H311 + H331 - 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함. EUH066 - 반복노출시 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음.

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P301 + P330 + P331 - 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오.

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물
TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)
ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.
화학적 사고 대응 교육.

다음에 의해 작성됨
최초작성일자
개정일
개정 번호
개정 요약
보건, 안전 및 환경부서
2018-08-21
2023-05-11
5
초기 누출.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

안전보건자료

Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, aqueous solution

개정일 2023-05-11

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명: **Alkaline buffer**
제품번호 **J62336b**

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도 자료없음

공급자의 정보

수입자 공급자

회사명 : 한국피셔과학
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)
Tel: +82-1661-9555
Fax: +82-2-2023-0603

E-mail 주소 Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성· 위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

안전보건자료

Alkaline buffer

개정일 2023-05-11

기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
0

인화성
0

불안정
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
정제수	Aqua	7732-18-5	KE-35400	98.5 - 99
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	Tromethane; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; TRIS; Tromethamine; Trometamol	77-86-1	KE-01403	1 - 1.5

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

연소 시 발생 유해물질

질소 산화물 (NOx).

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

삼 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 누출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

일반적 사용 조건에서는 없음.

안전보건자료

Alkaline buffer

개정일 2023-05-11

개인 보호구

눈 보호	측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호	아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다
권장 필터 유형:	입자 필터

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리 자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	액체	
냄새	자료 없음	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	자료 없음	
녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	
인화점	자료 없음	방법 - 자료 없음
증발 속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	
증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	Difficult solubility	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	이용가능한 자료 없음

안전보건자료

Alkaline buffer

개정일 2023-05-11

자연발화점	이용가능한 자료 없음
분해 온도	이용가능한 자료 없음
점도	이용가능한 자료 없음
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

분자식	해당 없음 (혼합물)
분자량	해당 없음 (혼합물)

10. 안정성 및 반응성

반응성	제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.
-----	----------------------

화학적 안정성	일반 조건하에서 안정함.
---------	---------------

유해 반응 가능성	
유해 중합반응	자료 없음.
유해 반응	정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건	알려진 것 없음.
----------	-----------

피해야 할 물질	산화제.
----------	------

분해시 생성되는 유해물질	질소 산화물 (NOx).
---------------	---------------

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
섭취	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
눈	예상되는 노출 경로는 아님.
피부	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;	.
경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
정제수	7732-18-5	-	-	-
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음

안전보건자료

Alkaline buffer

개정일 2023-05-11

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 자료 없음.

(j) 흡인 유해성; 이용가능한 자료 없음

기타 악영향
자료 없음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

안전보건자료

Alkaline buffer

개정일 2023-05-11

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성 자료 없음

생물 농축성 자료 없음

토양 이동성 자료 없음

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	등재되지 않음

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야 합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야 한다.

오염된 포장 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO
해양 오염 물질 규제되지 않음
확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	X		X
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	KE-01403	X	201-064-4	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

안전보건자료

Alkaline buffer

개정일 2023-05-11

트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
-------------------	---------	------	------	------	------

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	Annex 1 - KE-01403	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정항량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정한전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
----	--------	------	-------------------

안전보건자료

Alkaline buffer

개정일 2023-05-11

정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음

CERCLA

해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	77-86-1	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록

DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2018-08-21

2023-05-11

3

초기 누출.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝